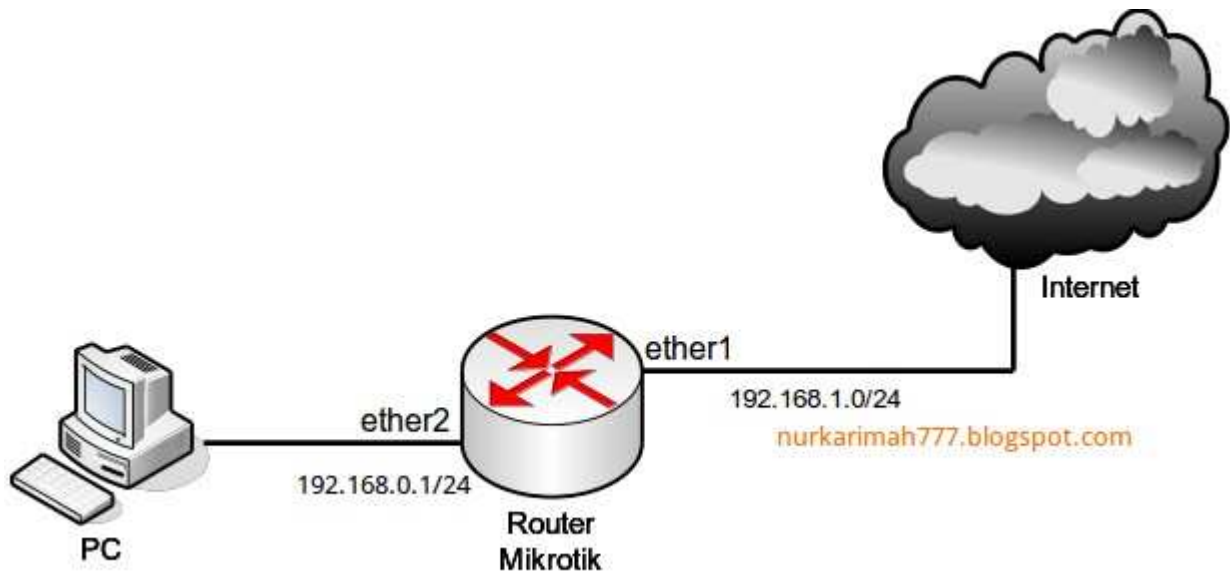


## SETTING MIKROTIK SEBAGAI ROUTER (IP, Gateway, DNS, NAT)

### 1. Pendahuluan

Dalam tutorial ini koneksi internet berasal dari koneksi speedy. Sebenarnya, dengan koneksi speedy bisa langsung di set **dhcp-client** di **ether1**, tapi agar kita tahu konfigurasi dasar seting router, kita tidak seting dhcp-client melainkan seting **IP, Gateway, DNS, NAT**.

#### Topologi dasar



Lakukan konfigurasi IP Address pada router dan PC sebagai client. Pada topologi di atas, distribusi IP Address adalah :

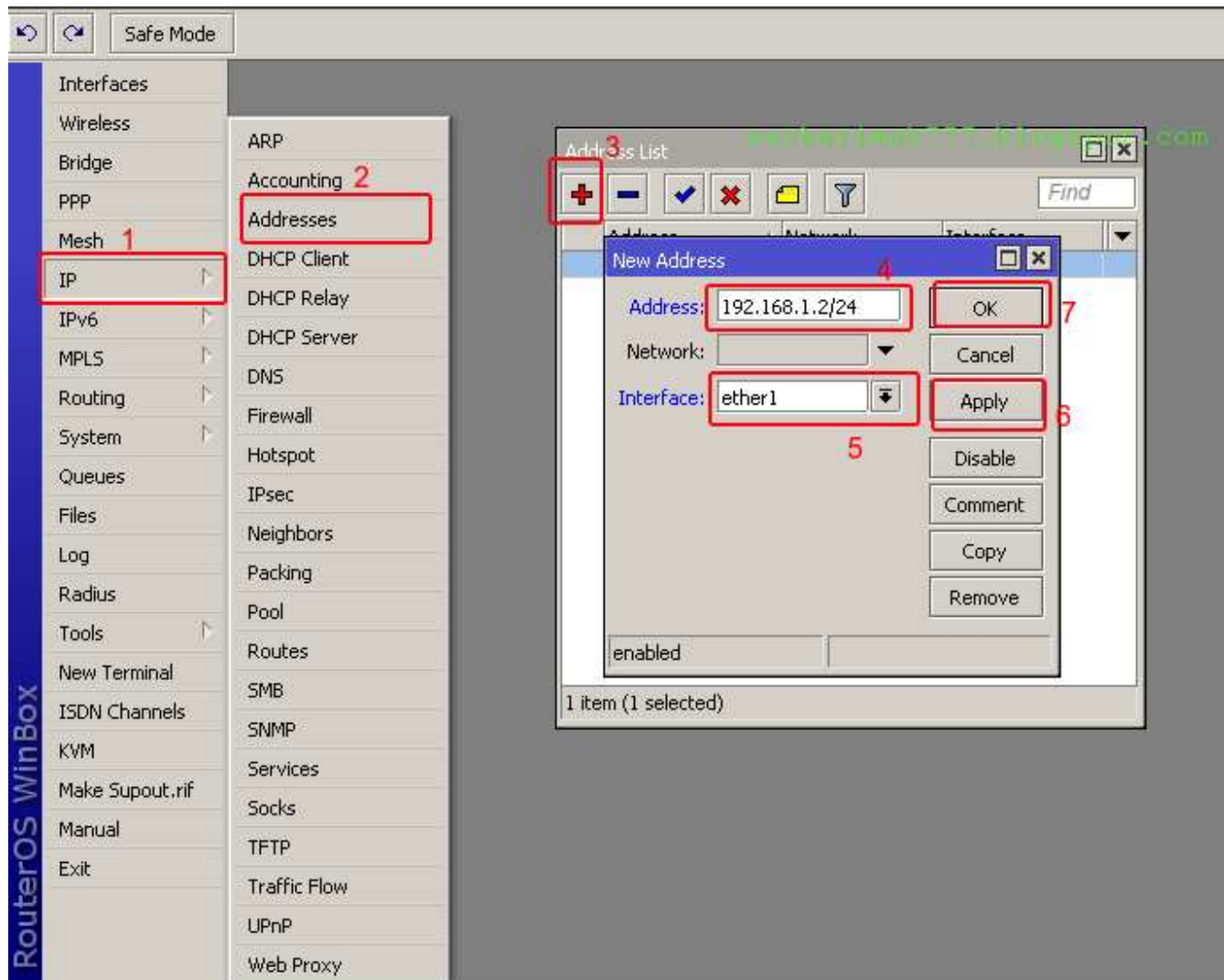
- a. PC / Client : **IP Address : 192.168.0.xx**  
**Subnetmask : 255.255.255.0**  
**Gateway : 192.168.0.1**
- b. Router Mikrotik :
  - a. **Ether1: IP Address : 192.168.1.2**  
**Subnetmask : 255.255.255.0**  
**Gateway : 192.168.1.1**

b. Ether2: IP Address : 192.168.0.1

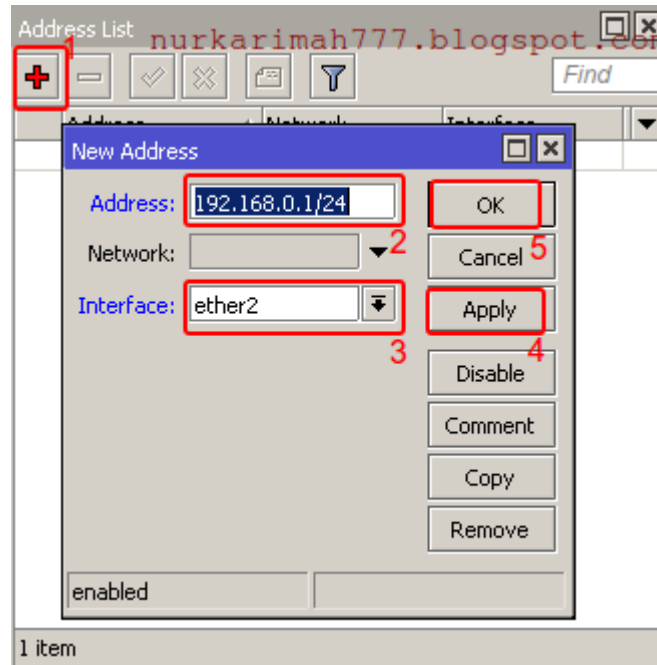
Subnetmask : 255.255.255.0

1. Selanjutnya, kita mulai dengan Log In Winbox dan memilih Mac Address (Jangan IP Address) untuk koneksi ke Mikrotik.

## 2. Setting IP Address Mikrotik

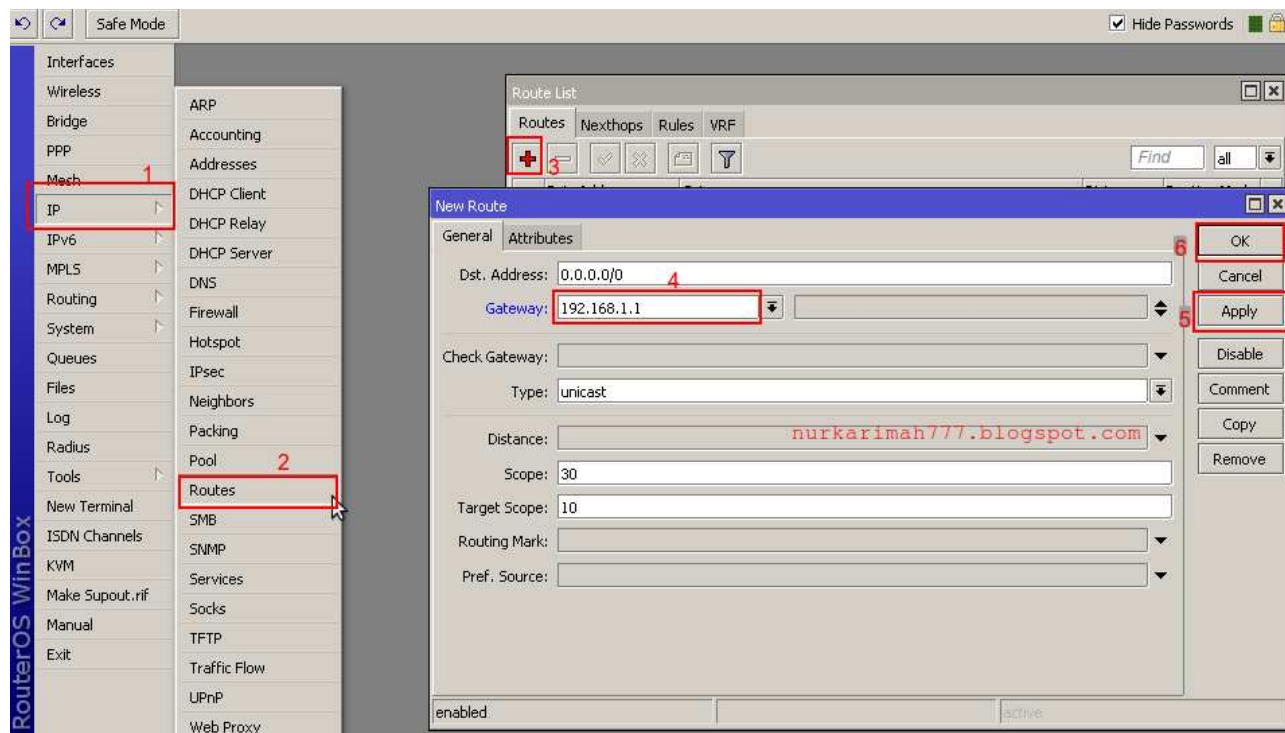


- Klik **IP > Addresses > (+)** > Masukkan IP address dari ISP dan jangan lupa untuk memberikan / (slash) [karena kita pakai speedy maka kita isi **192.168.1.2/24**] > In interface pilih **ether1** (penempatan ethernet ini tergantung pada pemasangan kabel jaringan/utp yang dapat mengakses internet) . LALU KLIK **APPLY** KEMUDIAN **OK**



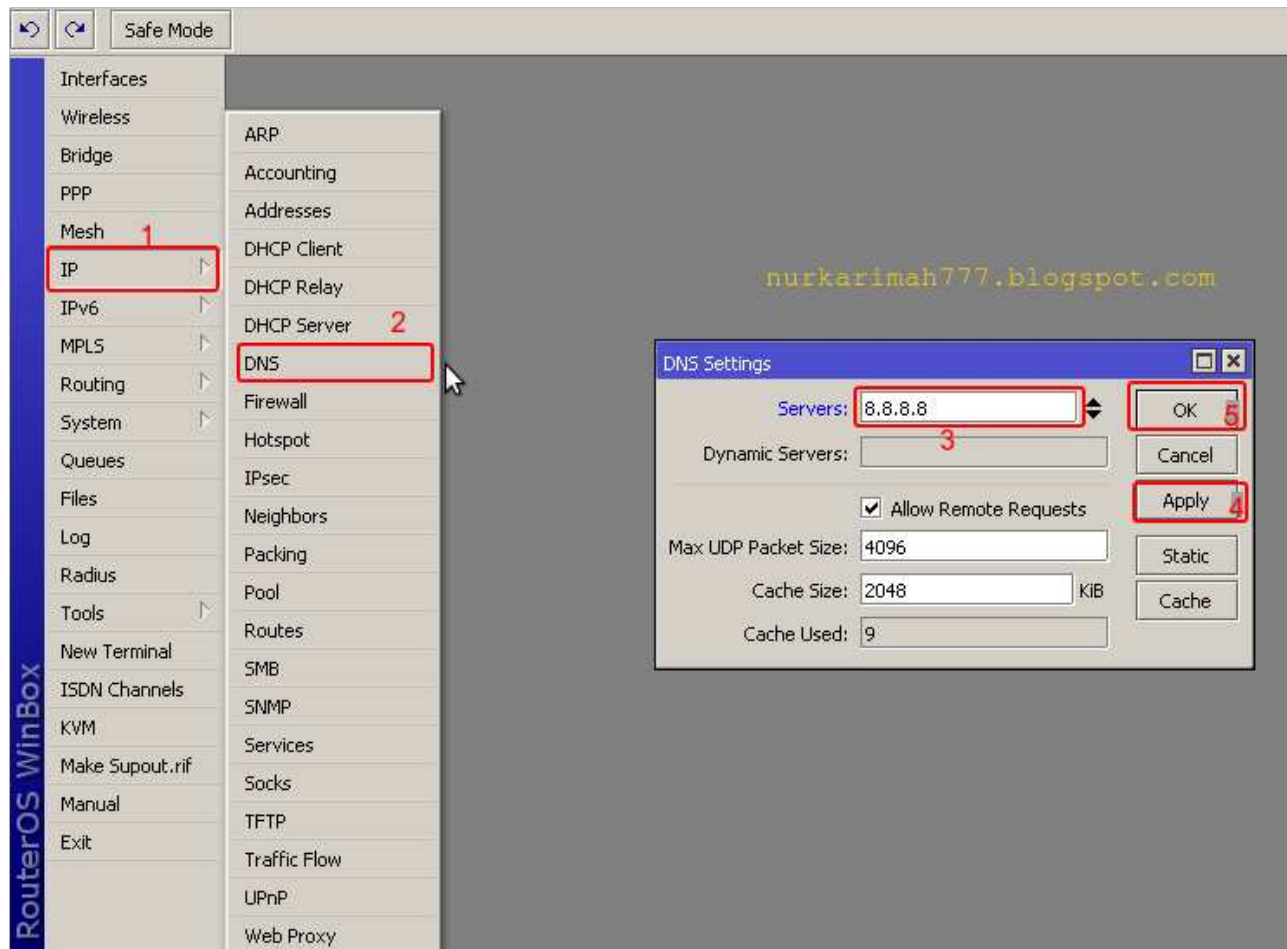
- Klik **add** (+) > Address isi dengan IP address local kelas C yang biasa digunakan untuk LAN. Sesuai kesepakatan di atas **192.168.0.1/24** (/24 adalah untuk menentukan berapa banyak client nanti yang bisa terhubung ke router ini dengan perangkat tambahan seperti HUB)
- Jika input akses internetnya masuk dari ether1 maka sekarang kita seting untuk keluaran nya pada **ether2** yang akan dihubungkan ke jaringan lokal.

### 3. Setting IP Router untuk GATEWAY



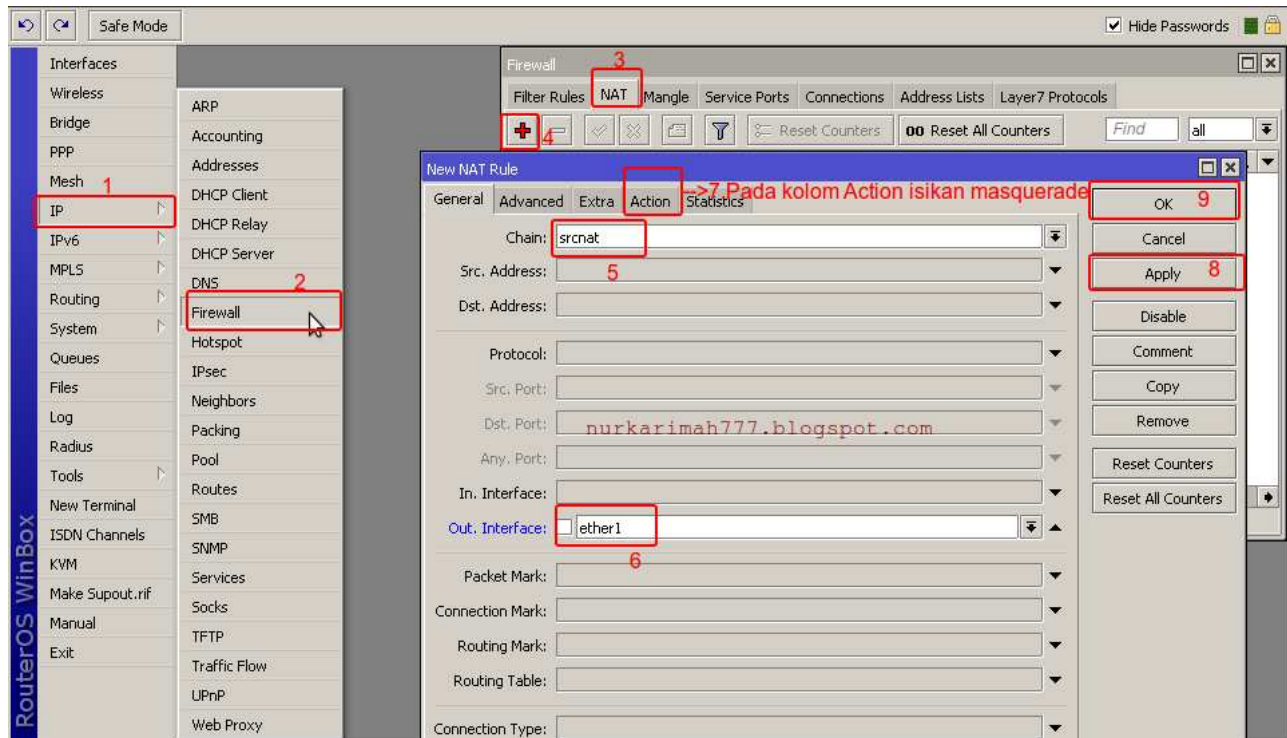
- Pilih menu **IP > Routes** > klik (+) > klik pada kolom **gateway** dan isikan ip **192.168.1.1**
- Klik apply lalu ok.

#### 4. Setting DNS



- klik Ip > DNS > isikan ip DNS pada kolom server. Sebagai contoh kita pakai DNS google 8.8.8.8
- Klik apply lalu ok.

## 5. Setting NAT

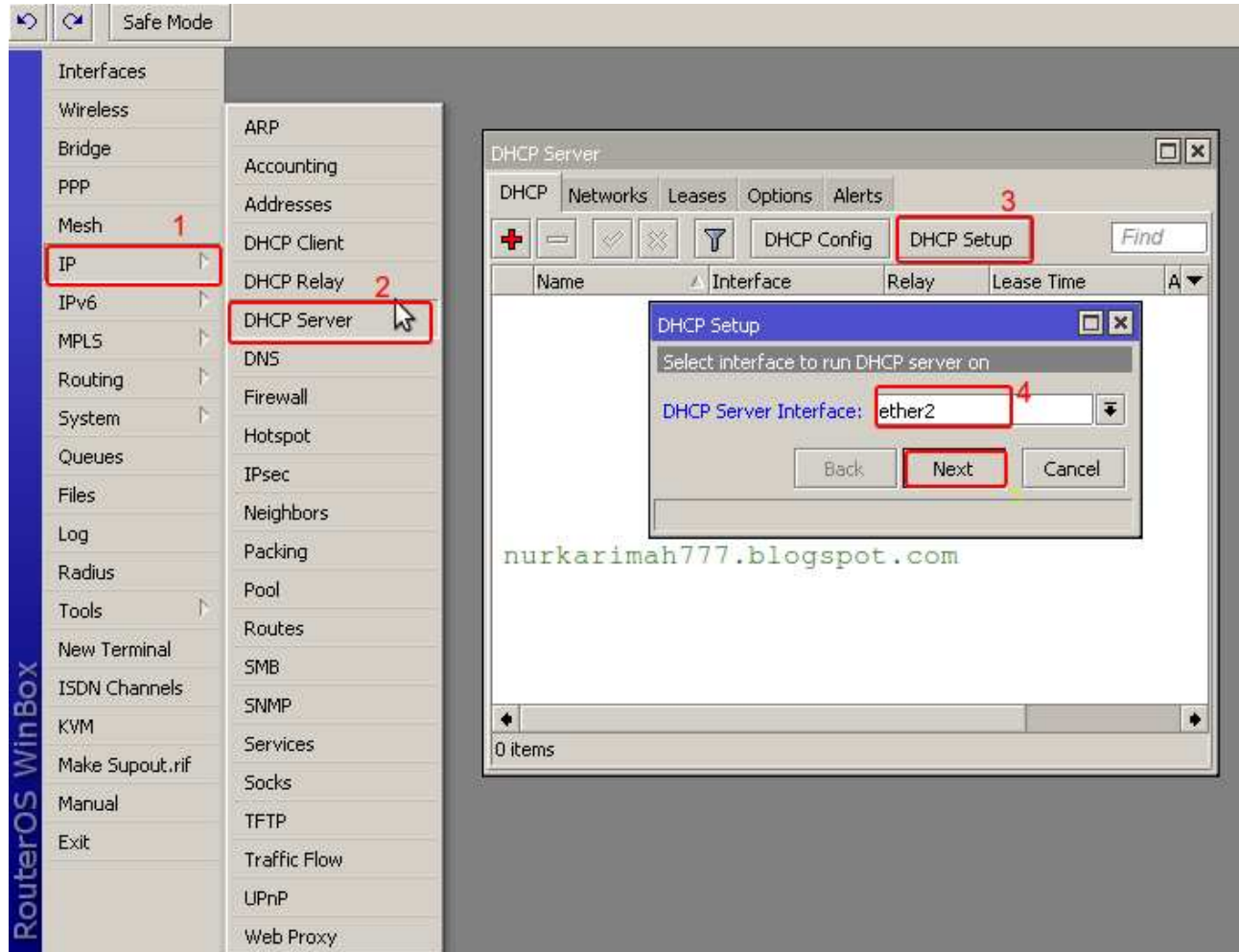


- Pilih menu IP > firewall > kemudian buka tab NAT > klik (+) Pada tab general Chain kita seting pada srcnat chain=**srcnat** dan out. interface=**ether1**
- Lalu buka tab action  
Dan untuk action pilih **masquerade**. Klik apply lalu ok.

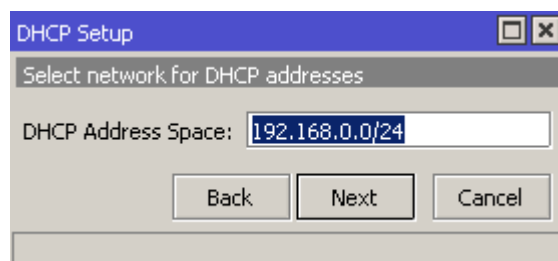
Sampai di sini seharusnya sudah bisa koneksi internet dari routernya. Agar client bisa koneksi internet juga, tinggal set ip address client **192.168.0.xx** (sesuai ip yang masukkan tadi).

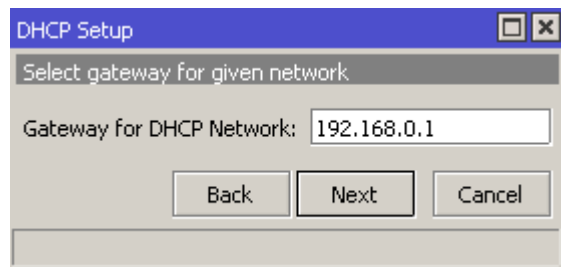
## 6. Setting DHCP-Server

DHCP-server digunakan untuk memberi ip kepada client secara otomatis, sehingga client tidak perlu seting IP untuk mendapatkan koneksi. Berikut langkah-langkahnya

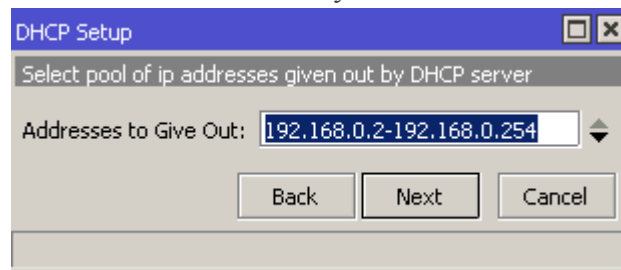


Sesuai gambar di atas, masuk ke menu IP > DHCP server > DHCP Setup > pilih interface yang akan digunakan untuk membroadcast IP. Karena pada topologi di atas interface yang menuju ke client adalah ether2, maka kita pilih **ether2**. Kemudian klik next dan lanjutkan seperti langkah-langkah berikut :

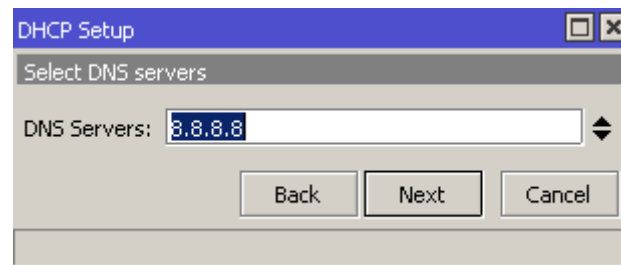




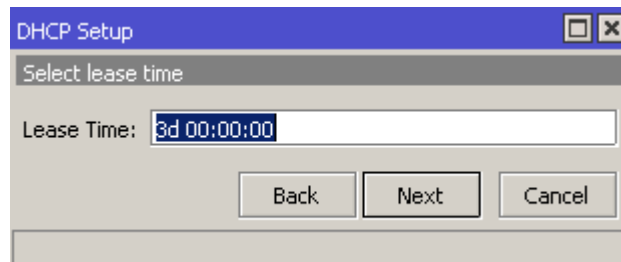
DHCP Address Space akan otomatis terisi sesuai network yang telah kita masukkan di IP Address sebelumnya



Addresses to Give Out adalah range ip yang akan di-broadcast ke client. Jadi bisa diisi sesuai kebutuhan.



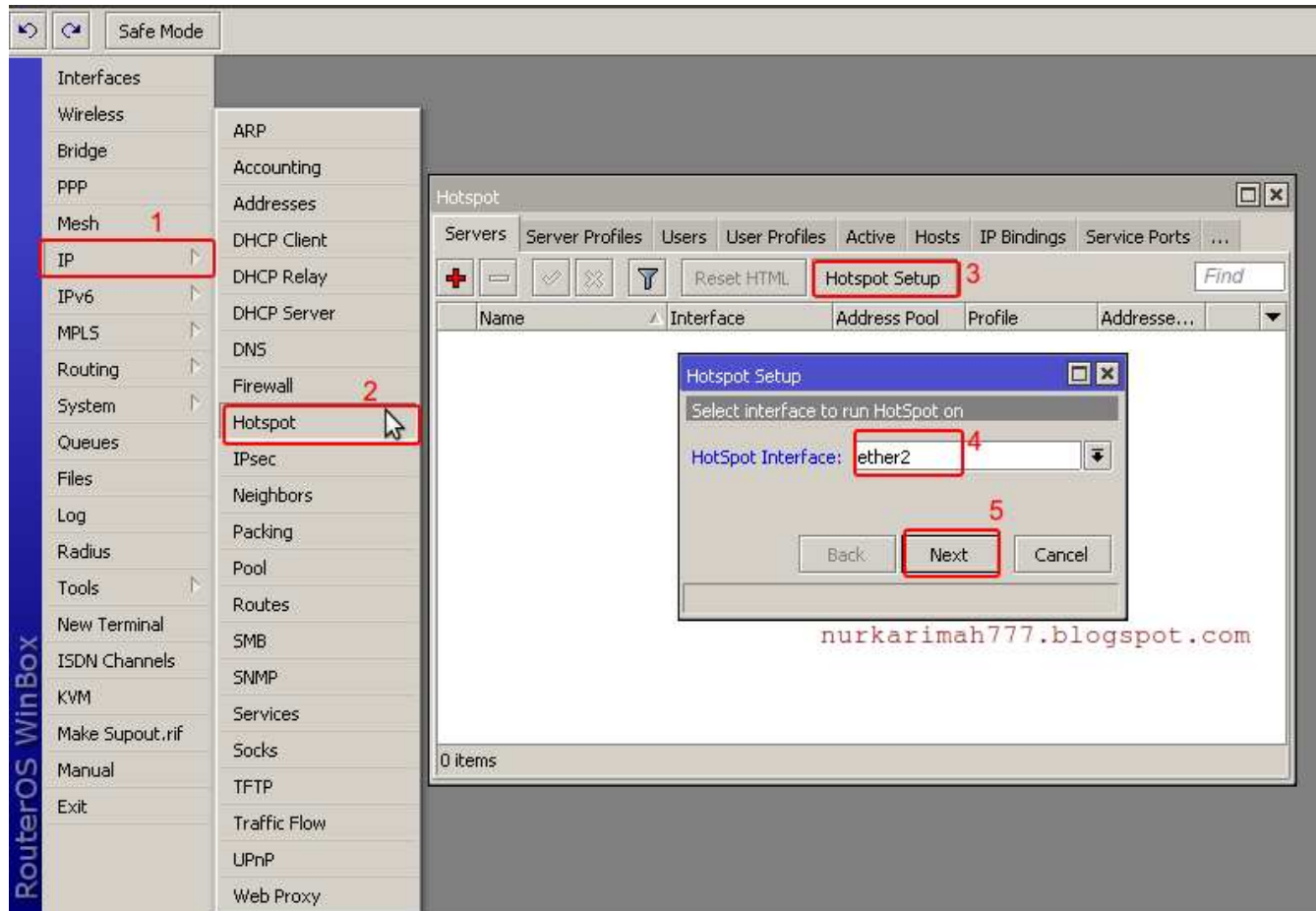
IP DNS akan otomatis terisi jika kita sudah menset DNS sebelumnya, namun jika belum atau ingin menambahkan alamat DNS lain, bisa juga diisi



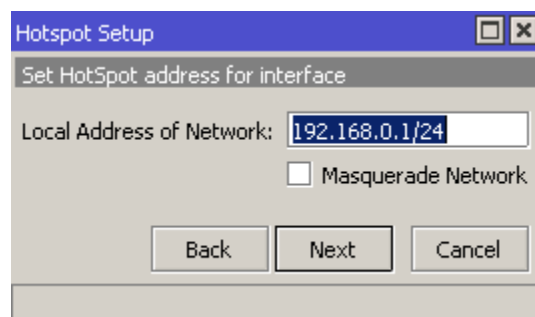
Lease Time adalah batas waktu idle time client. Default, client tetap mendapatkan koneksi meskipun *idle* sampai 3d (3 hari). Tapi jika ingin custom bisa saja diubah batas waktunya

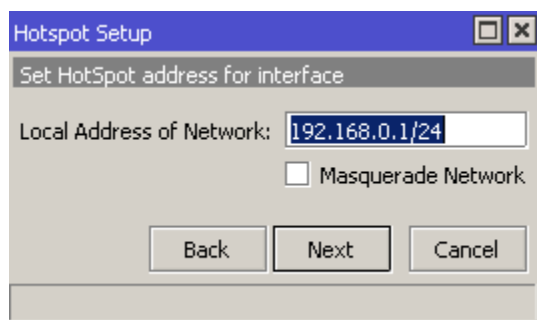
## 7. Setting Hotspot

Fasilitas Hotspot ini paling favorit digunakan jika ingin menggunakan login page setiap kali akan koneksi internet. Hotspot bisa digunakan baik *wired* atau *wireless*.



Sesuai gambar di atas, masuk **IP > Hotspot > Hotspot Setup** > pilih ethernet yang akan membroadcast IP hotspot. Sesuai topologi di atas, jadi kita pasang hotspot service di **ether2**. Kemudian ikuti langkah-langkah berikutnya seperti urutan di bawah ini :





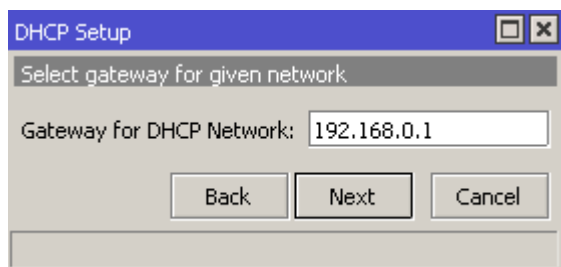
Hotspot Setup

Set HotSpot address for interface

Local Address of Network: 192.168.0.1/24

☐ Masquerade Network

Back Next Cancel

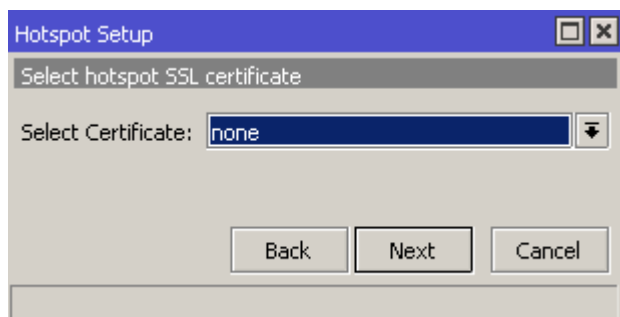


DHCP Setup

Select gateway for given network

Gateway for DHCP Network: 192.168.0.1

Back Next Cancel

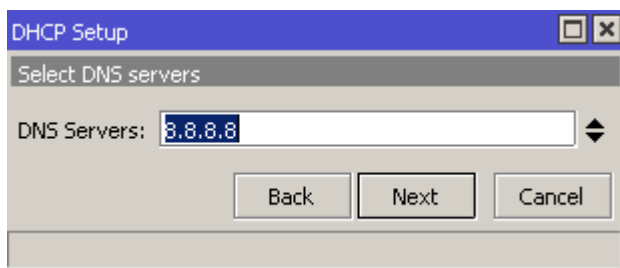


Hotspot Setup

Select hotspot SSL certificate

Select Certificate: none

Back Next Cancel

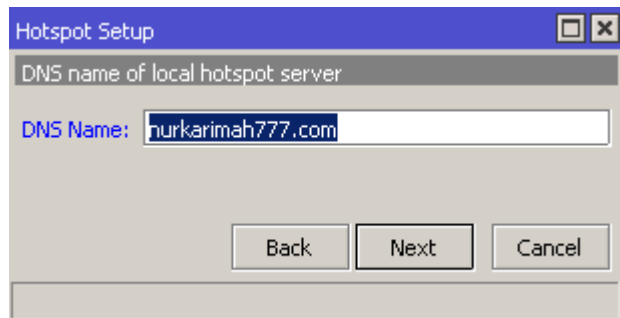


DHCP Setup

Select DNS servers

DNS Servers: 8.8.8.8

Back Next Cancel



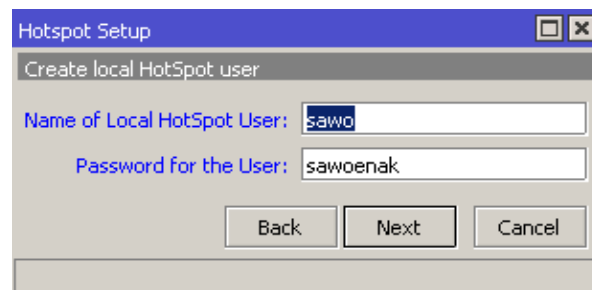
Hotspot Setup

DNS name of local hotspot server

DNS Name: nurkarimah777.com

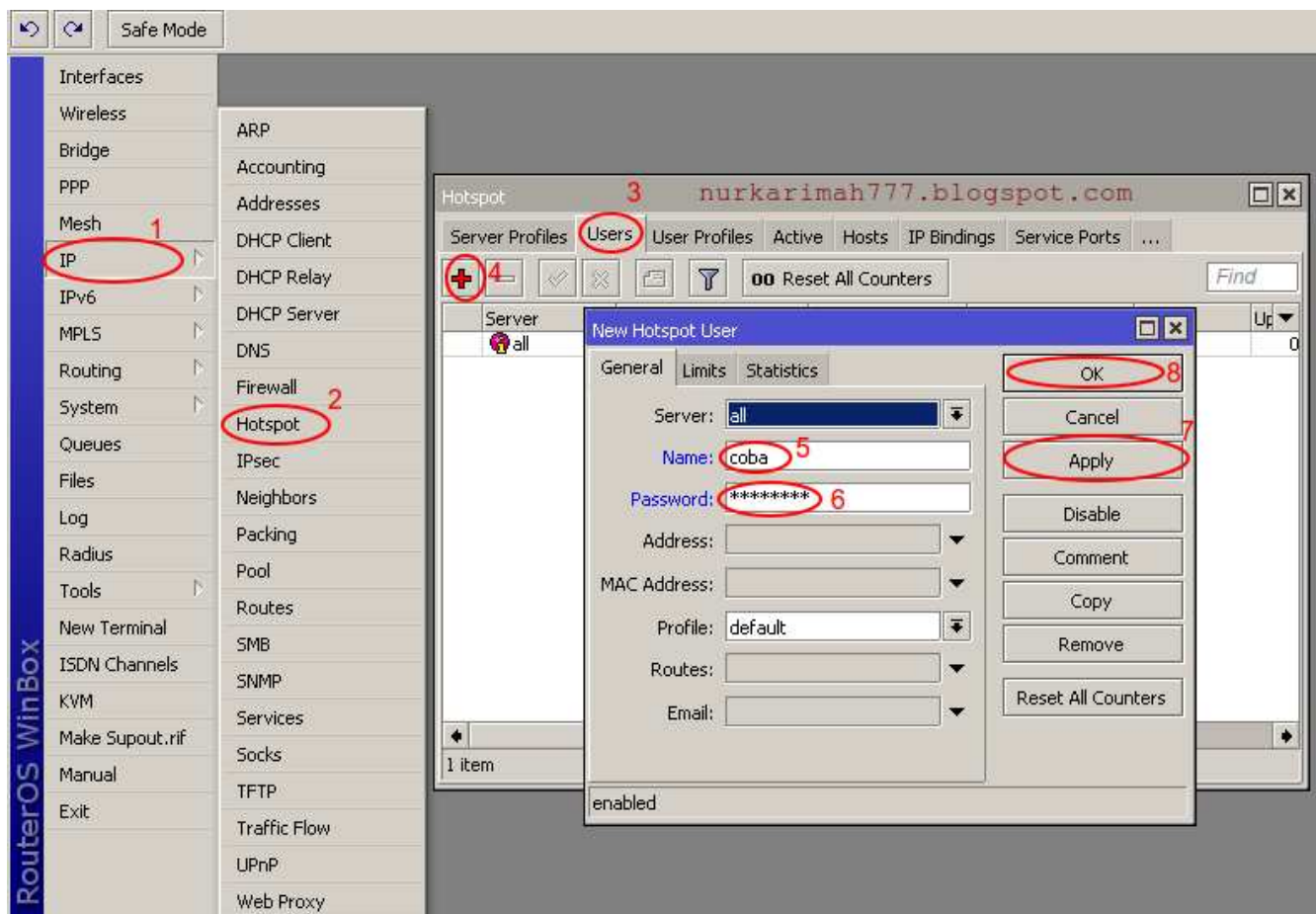
Back Next Cancel

DNS Name bisa diisi bebas



## Catatan tambahan untuk Hotspot

### 1. Menambah user hotspot

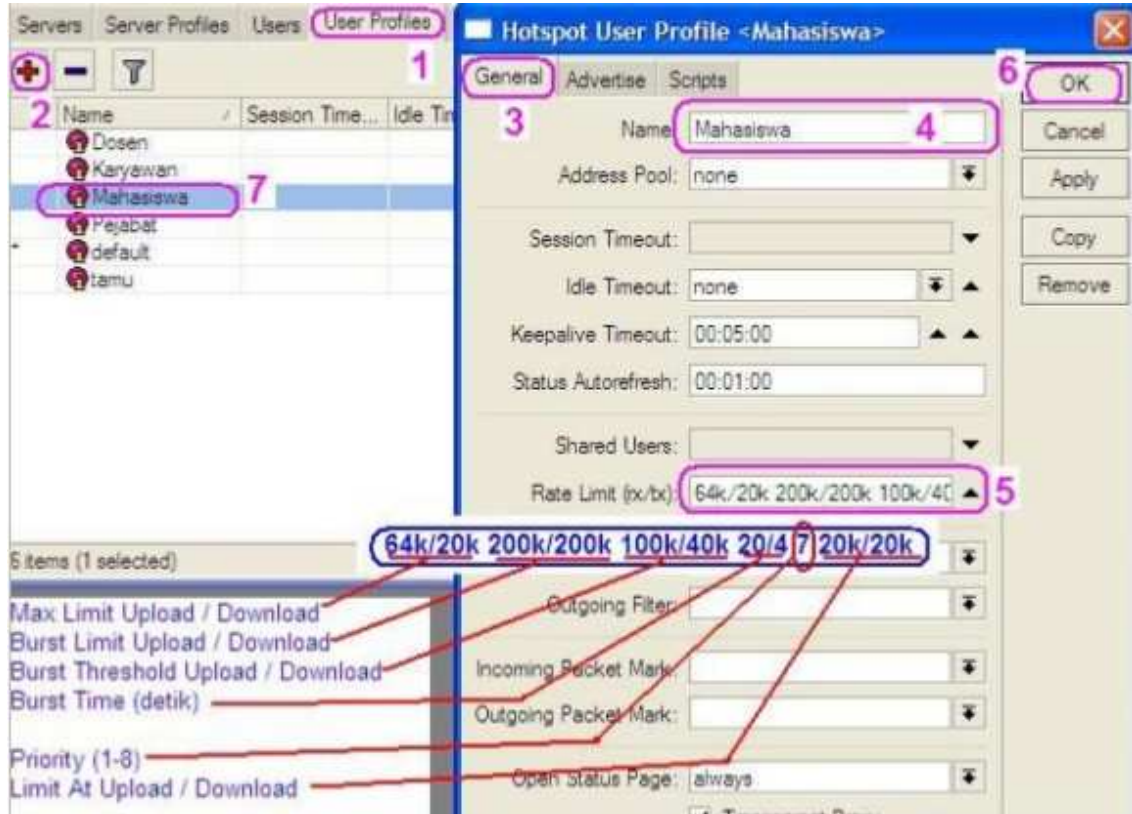


### 2. Menambah User dengan Profil Berbeda

Dalam Mikrotik hotspot memberikan kemudahan kita untuk men-setup user dengan profil yang berbeda, misalnya ada 2 profil user VIP dan Biasa. Dimana VIP bisa memperoleh kecepatan akses yang lebih dari user biasa, meskipun sama-sama menggunakan fasilitas hotspot. Misal kita buat profil : Mahasiswa, Karyawan, Dosen, Pejabat dan Tamu. Nama dan setingan dari profil bisa anda tentukan sendiri. Akan saya coba tunjukkan caranya, mensetup salah satu profil.

a. Setup profil dilakukan dengan cara :

Winbox: IP -> Hotspot -> User Profil -> Hotspot User Profil : General -> Nama Profil  
(misal : Mahasiswa) -> Rate Limit (tx/rx) -> OK



Buat User profil mikrotik hotspot

Pada "Rate Limit" bisa anda isikan misal dengan beberapa cara (nilai bisa anda sesuaikan sesuai kebijakan IT ditempat anda ), misal :

1. 128 k : Upload dan download 128 kbps
2. 256k/128k : Uplaod 256kbps dan download 128 kbps
3. x1k/y1k x2k/y2k x3k/y3k x5/y5 P x6k/y6k -> Cara yang paling bagus Menurut saya.

x1k/y1k : Rate (TX rate/ RX rate misal : 128k/1024k)

x2k/y2k : Burst Rate (misal : 256k/2048k)

x3k/y3k : Burst Threshold (misal : 160k/1280k)

x5/y5 : Burst Time (dalam detik misal : 60/60)

P : Prioritas (nilai 1-8), 1 adalah prioritas utama

x6k/y6k : Minimum rate: (i.e 32k/256k)

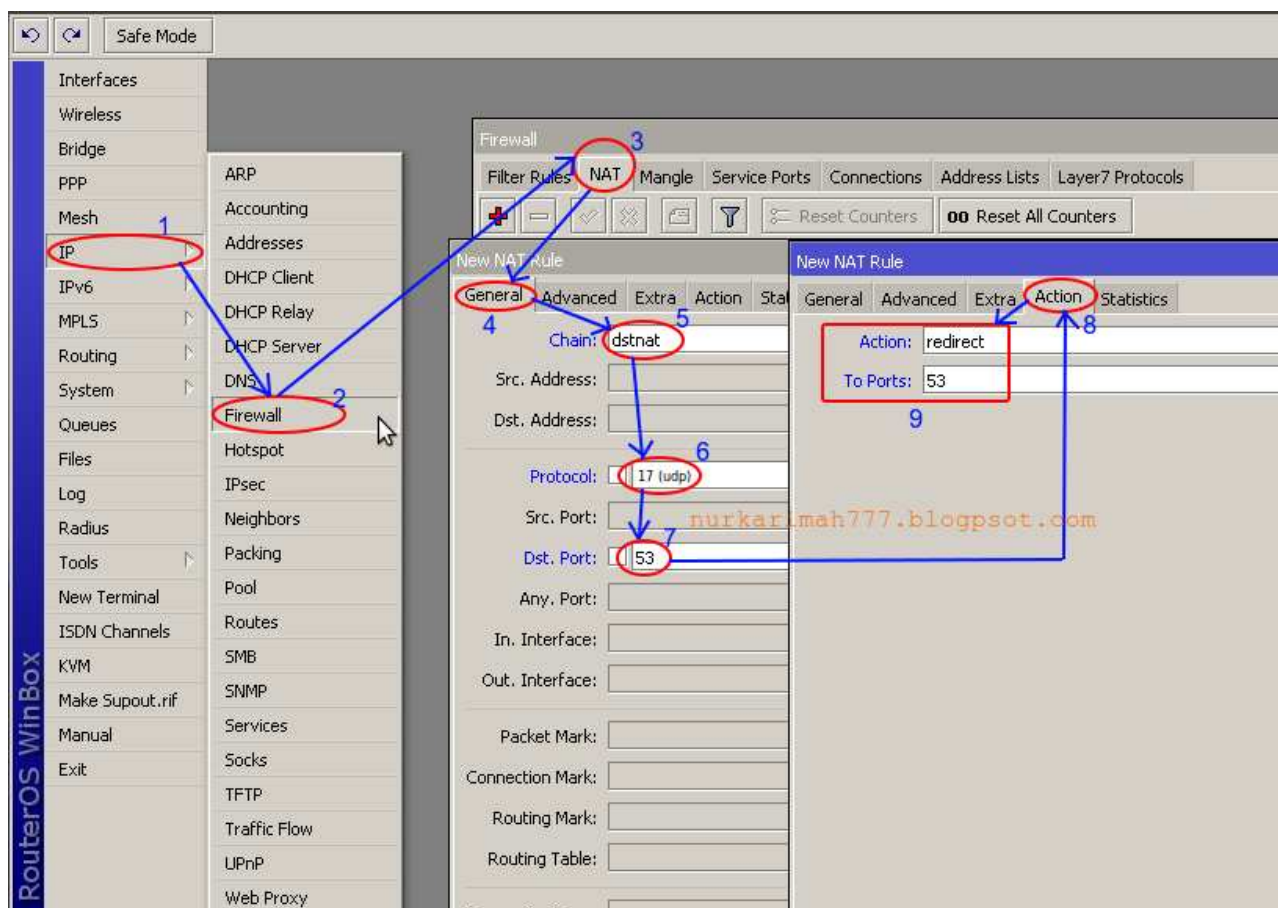
## 8. Block Situs Tertentu

Ada berbagai macam cara untuk block situs tertentu. Berikut beberapa caranya :

### a) **Redirect ke DNS Nawala**

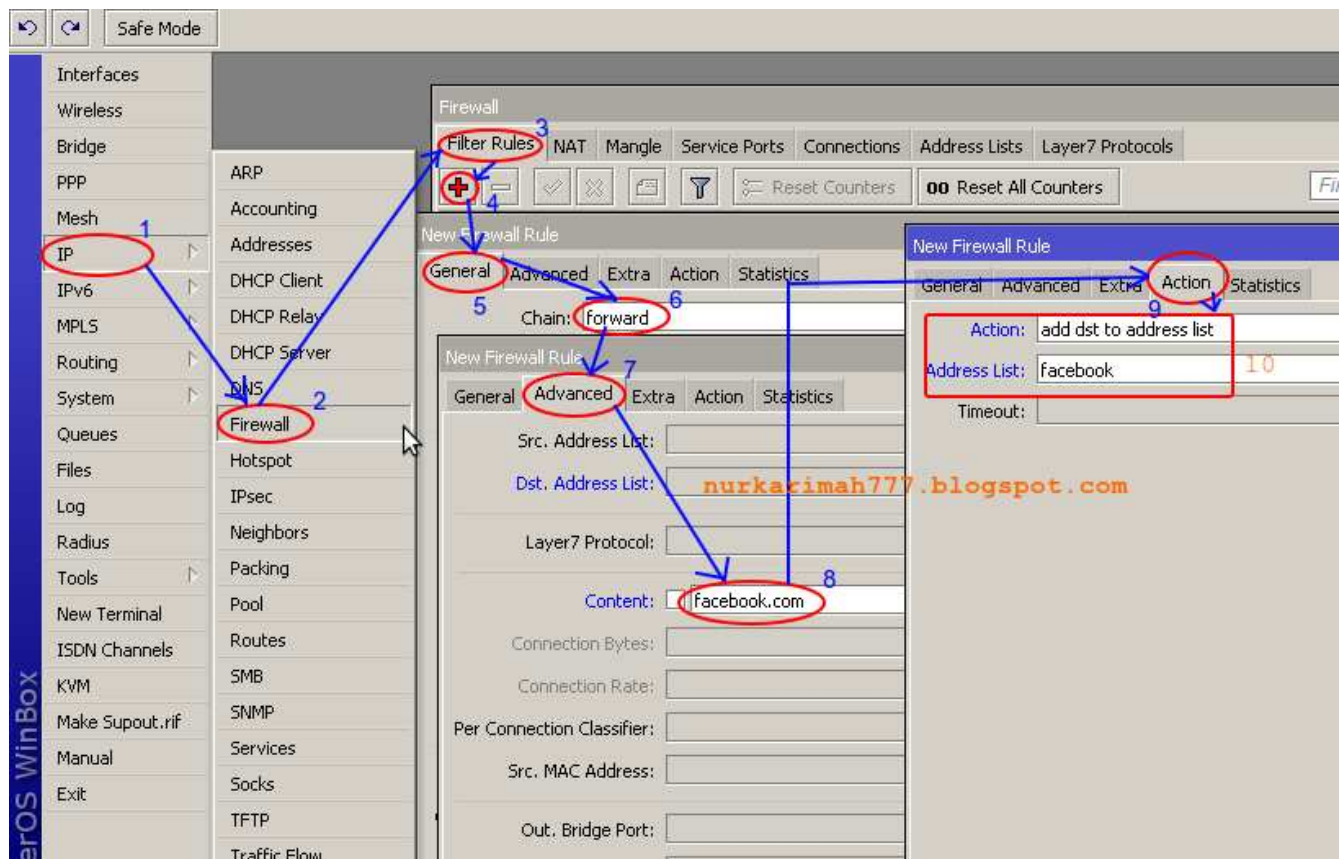
Jika kita tidak mau repot-repot me-list situs-situs terlarang untuk penggunaan di kantor atau sekolah, kita bisa menggunakan DNS Nawala saja ([www.nawala.org](http://www.nawala.org)). Setting DNS di mikrotik dengan IP DNS Nawala : **180.131.144.144** dan **180.131.145.145**. Untuk setting DNS sudah ada di poin ke-4.

Berikutnya, kita buat rule baru di **IP > Firewall > NAT** dan isikan seperti gambar di bawah ini :

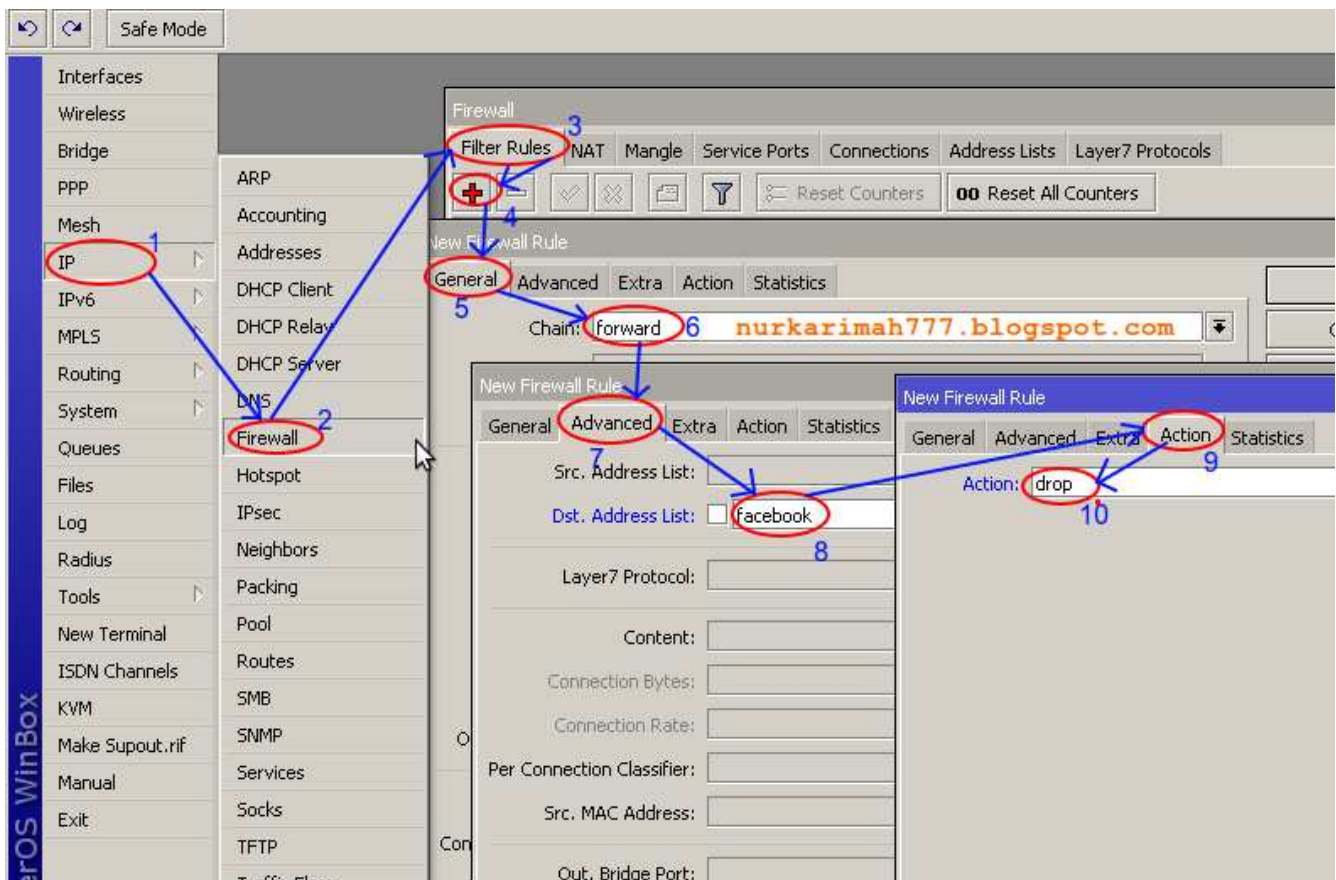


### b) **Block situs dengan Address List**

Beberapa situs seperti **youtube.com**, **facebook.com**, dll memiliki banyak server dengan ip yang berbeda, sehingga kita perlu membuat list ip situs-situs tersebut. Misalnya kita ingin block **facebook.com**, maka kita buat dulu address-list-nya seperti gambar di bawah :



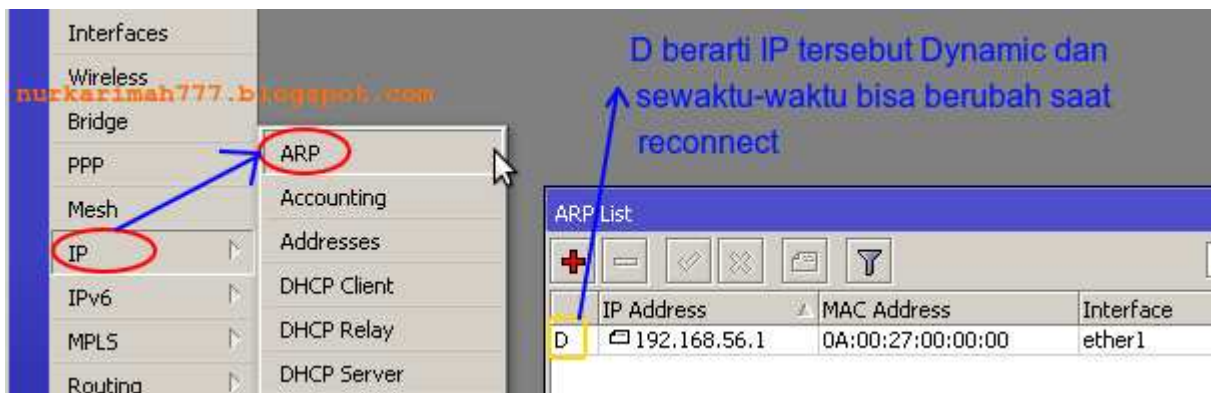
setelah itu kita drop ip-ip facebook tersebut dengan langkah-langkah seperti gambar berikut :



## 9. Membuat IP DHCP static pada satu device tertentu

Cara praktis distribusi IP adalah dengan cara DHCP, tetapi untuk kebutuhan tertentu, misal di kantor, kadang kita perlu ip yang static untuk share data dsb. Berikut cara membuat IP DHCP static terhadap device tertentu sesuai MAC address device tersebut :

Pertama kita menuju **IP > ARP** kemudian akan muncul list ip dan mac yang saat ini sedang terkoneksi



Kemudian klik salah satu ip yang kita inginkan untuk dijadikan static dengan **klik kanan** ip yang diinginkan dan pilih **Make Static**. Sehingga keterangan IP tersebut berubah dari **D** menjadi **S**.